

LE TRIANGLE

Exercice 1.

Construis les 3 triangles ci-dessous :

(Avant toute construction, on fait un schéma à main levée avec toutes les informations !)

NPR est un triangle tel que :

$PR = 6,4 \text{ cm}$, $NR = 8,7 \text{ cm}$, $\widehat{NRP} = 35^\circ$.

EFG est un triangle tel que :

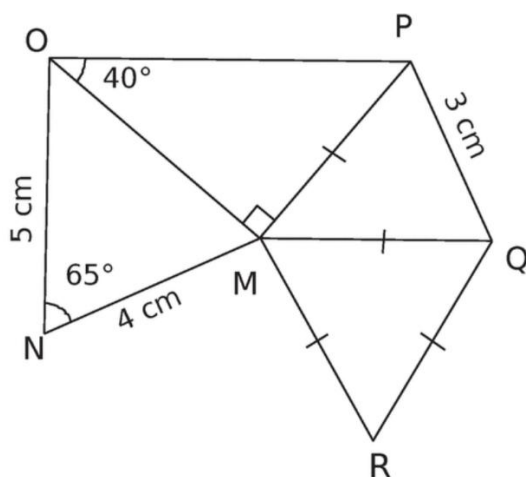
$FG = 4,5 \text{ cm}$, $\widehat{EGF} = 44^\circ$, $\widehat{EFG} = 106^\circ$.

KLM est un triangle rectangle en L tel que :

$LM = 4 \text{ cm}$ et $\widehat{KML} = 50^\circ$.

Exercice 2.

- 1) Donne la nature de chacun des triangles.
- 2) Construis en vrai grandeur la figure ci-dessous :



Exercice 3.

1. Dans chaque cas, dire si le triangle ABC est constructible.

a) $AB = 2 \text{ cm}$; $BC = 5 \text{ cm}$ et $AC = 4 \text{ cm}$

b) $AB = 2 \text{ cm}$; $BC = 5 \text{ cm}$ et $AC = 9 \text{ cm}$

c) $AB = 5,1 \text{ cm}$; $BC = 2,2 \text{ cm}$ et $AC = 2,9 \text{ cm}$

d) $AB = 3 \text{ cm}$; $BC = 3 \text{ cm}$ et $AC = 4,2 \text{ cm}$

e) $AB = 4 \text{ cm}$; $BC = 5,9 \text{ cm}$ et $AC = 4,3 \text{ cm}$

f) $AB = 3 \text{ cm}$; $BC = 3 \text{ cm}$ et $AC = 3 \text{ cm}$

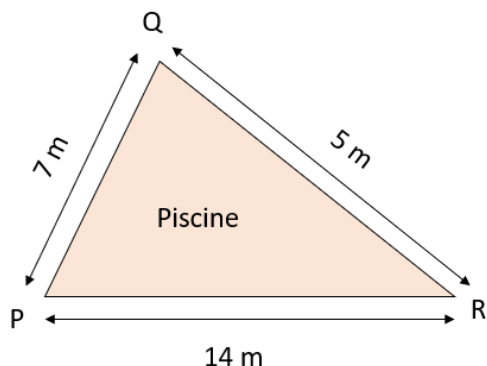
g) $AB = 8,5 \text{ cm}$; $BC = 3,6 \text{ cm}$ et $AC = 7,7 \text{ cm}$

2. Dans chaque cas seulement s'il est constructible, faire un croquis à main levée des triangles de la question 1 puis des remarques éventuelles sur la nature de ces triangles.

Exercice 4.

Mathilde souhaite réaliser une piscine de forme triangulaire dans son futur jardin.

Elle a préparé un schéma pour en discuter avec l'architecte qui conçoit les plans :



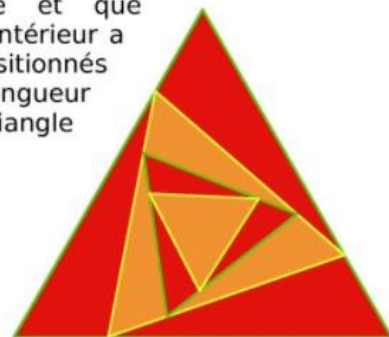
- 1) Après réflexion, l'architecte de Mathilde lui répond : « Votre bassin ne sera pas réalisable avec de telles dimensions ! » Pourquoi a-t-il raison ?
- 2) Sans modifier les dimensions de PQ et de QR, quelle pourrait être la longueur entière que pourrait prendre PR au minimum ? et au maximum ?

BONUS 1.

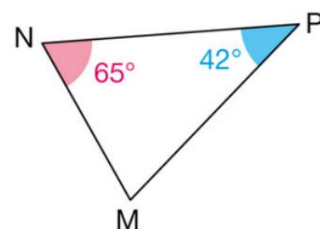
- 1) Construis un triangle ABC isocèle en A tel que $AB = 16$ cm et $BC = 13$ cm.
- 2) a) Place sur le segment $[AB]$, à partir de A, des points tous les 16 mm.
b) Joins tous les points obtenus au point C.
- 3) a) Place sur le segment $[AC]$, à partir de A, des points tous les 8 mm.
b) Joins tous les points obtenus au point B.
- 4) Colorie comme sur la figure ci-contre (avec la couleur de ton choix).

**BONUS 2.**

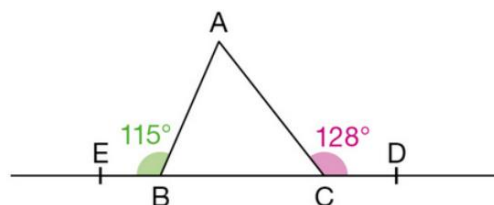
Cette figure est une figure fractale d'un triangle équilatéral. Sur ton cahier, reproduis-la sachant que le plus grand triangle mesure 12 cm de côté et que chaque triangle intérieur a ses sommets positionnés au quart de la longueur des côtés du triangle précédent.

**Exercice 5.**

À l'aide des informations codées sur cette figure, calculer la mesure de l'angle $\widehat{NMP}$.

**Exercice 6.**

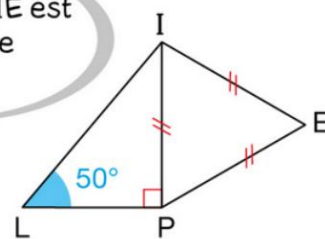
Les points E, B, C et D sont alignés. Calculer la mesure de chacun des angles du triangle ABC.

**Exercice 7.**

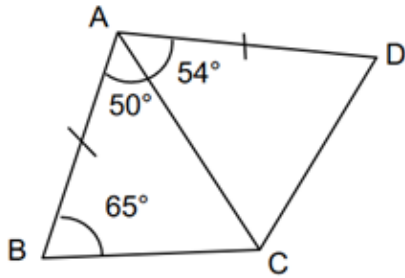
Tom

Le triangle LIE est rectangle en I.

L'affirmation de Tom est-elle exacte ? Expliquer.



Exercice 9. *

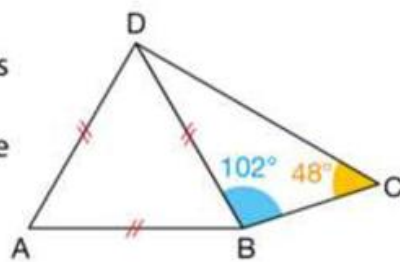


1) Quelle est la nature du triangle ABC ?

2) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{ADC}$

Exercice 10. *

- 1) À l'aide des informations codées sur la figure ci-contre :
- calculer la mesure de l'angle $\widehat{BDC}$;
 - donner la mesure de l'angle $\widehat{ADB}$.



2) Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{ADC}$?

3) En prenant $DB = 6$ cm, construis la figure.